

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

이차곡선 핵심 개념 요약

1. 포물선

초점 F 와 준선 l 로부터 같은 거리에 있는 점의 자취.

- $y^2 = 4px$: 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$, 축은 x 축
- $x^2 = 4py$: 초점 $(0, p)$, 준선 $y = -p$, 축은 y 축
- 포물선 위의 점 P 에서 $\overline{PF} =$ (점 P 에서 준선까지 거리)

2. 타원

두 초점 F, F' 로부터 거리의 합이 일정한 점의 자취. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$.

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) : 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$, 장축 길이 $2a$
- y 축 방향이 장축이면 a

3. 쌍곡선

두 초점 F, F' 로부터 거리의 차의 절댓값이 일정. $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$.

- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$, 점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$: 초점 $(0, \pm c)$, $c^2 = a^2 + b^2$

4. 이차곡선의 접선

- 포물선 $y^2 = 4px$ 위 점 (x_1, y_1) 에서 접선 : $y_1y = 2p(x + x_1)$
- 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) 에서 접선 : $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) 에서 접선 : $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$
- 기울기 m 이 주어진 접선 : 포물선 $y^2 = 4px$ 는 $y = mx + \frac{p}{m}$, 타원은 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$